

Исследование способов улучшения стабильности методов калмановской фильтрации

Линальные чумбусы

Гореленкова Анастасия, Лазар Владислав, Николаев Александр

Москва, 2025

Калмановская фильтрация

Система

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_k &= \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k, & \mathbf{w}_k &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k) & (\text{уравнение состояния}) \\ \mathbf{z}_k &= \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, & \mathbf{v}_k &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k) & (\text{уравнение наблюдения})\end{aligned}$$

Шаг 1: Прогноз

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k, \\ \mathbf{P}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k.\end{aligned}$$

Шаг 2: Коррекция

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_k &= \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \left(\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k \right)^{-1}, \\ \hat{\mathbf{x}}_{k|k} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}), \\ \mathbf{P}_{k|k} &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}.\end{aligned}$$

Extended Kalman Filtering (EKF) I

Система

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_k &= f(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, & \mathbf{w}_k &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k) & \text{(уравнение состояния)} \\ \mathbf{z}_k &= h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, & \mathbf{v}_k &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k) & \text{(уравнение наблюдения)}\end{aligned}$$

Шаг 0: Линеаризация

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_k &= \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k}, \\ \mathbf{H}_k &= \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}.\end{aligned}$$

Extended Kalman Filtering (EKF) II

Шаг 1: Прогноз

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k),$$
$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k.$$

Шаг 2: Коррекция

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \left(\underbrace{\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k}_S \right)^{-1},$$
$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})),$$
$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}.$$

Численную стабильность методов калмановской фильтрации (на примере EKF-1) можно улучшить с помощью различных методов: метода Джозефа, численно устойчивого решения СЛАУ, SVD-разложения, разложения Холецкого, QR-разложения и корневой модификации.

- 1 Построить ЕKF 1-го порядка
- 2 Применить различные методы для улучшения стабильности
- 3 Протестировать работу фильтров и их улучшений для fp64 , fp32 , fp16 . Сравнить количество расходящихся траекторий и среднюю ошибку

Улучшение 1 - Метод Джозефа

EKF подвержен потере положительной определённости и симметричности матрицы P из-за ошибок численных вычислений.

Для борьбы с этой проблемой вместо

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

используем

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T.$$

(Эта модификация тестировалась в сочетании со всеми остальными улучшениями, кроме корневой модификации)

Улучшение 2 - Устойчивые методы вычисления $\mathbf{S}^{-1}$

Численно стабильное решение СЛАУ

Благодаря свойствам матриц:

$$\mathbf{SK} = \mathbf{PH}^T \Rightarrow \mathbf{SK}^T = \mathbf{HP}.$$

Пусть

$$\mathbf{PS} = \mathbf{LU}$$

где $\mathbf{L}$ — нижнетреугольная матрица, $\mathbf{U}$ — верхнетреугольная матрица.

Тогда

$$\mathbf{SK}^T = \mathbf{HP} \Rightarrow \mathbf{LUK}^T = \mathbf{PHP},$$

а такую систему можно решить, последовательно выполнив прямую и обратные подстановки.

Улучшение 2 - Устойчивые методы вычисления $\mathbf{S}^{-1}$

SVD-разложение

$$\mathbf{S} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T \Rightarrow \mathbf{S}^{-1} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{U}^T$$

где $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\mathbf{U}, \mathbf{V}$ - ортогональные матрицы.

Улучшение 2 - Устойчивые методы вычисления $\mathbf{S}^{-1}$

QR-разложение

$$\mathbf{S} = \mathbf{QR} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{S}^{-1} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Q}^T$$

где $\mathbf{Q}$ — ортогональная матрица, $\mathbf{R}$ — верхнетреугольная матрица.

Улучшение 2 - Устойчивые методы вычисления $\mathbf{S}^{-1}$

Разложение Холецкого

Пусть

$$\mathbf{S} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$$

где $\mathbf{L}$ — нижнетреугольная матрица.

Тогда

$$\mathbf{S}\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{H}^T \Rightarrow \mathbf{L}\mathbf{L}^T\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{H}^T,$$

а такую систему можно решить, последовательно выполнив прямую и обратные подстановки.

Улучшение 3 - Корневая модификация I

Шаг 1: Разложение и прогноз

$$\mathbf{P}_{k-1|k-1} = \mathbf{S}_{k-1|k-1} \mathbf{S}_{k-1|k-1}^T,$$

$$\mathbf{Q}_k = \mathbf{S}_{Q_k} \mathbf{S}_{Q_k}^T,$$

$$\mathbf{R}_k = \mathbf{S}_{R_k} \mathbf{S}_{R_k}^T,$$

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k},$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k),$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_{k|k-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \text{qr} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{F}_k \mathbf{S}_{k-1|k-1} & \mathbf{S}_{Q_k} \end{bmatrix}^T \right)^T.$$

Шаг 2: Коррекция

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}},$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_{k|k} \\ \mathbf{K}_k^T \end{bmatrix} = \text{qr} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{H}_k \mathbf{S}_{k|k-1} & \mathbf{S}_{R_k} \\ \mathbf{S}_{k|k-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^T \right)^T,$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})).$$

Модель: движение объекта I

Состояние системы:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \\ \varphi \end{bmatrix}$$

- x_1, x_2 — координаты положения в плоскости (x, y)
- $x_3 = \theta$
- $x_4 = \varphi$

Модель: движение объекта II

Уравнение динамики:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{w}$$
$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cdot \cos \varphi \cdot u_1 \\ \sin \theta \cdot \cos \varphi \cdot u_1 \\ \frac{\sin \varphi \cdot u_1}{L} \\ u_2 \end{bmatrix}$$

- $u_1 = 300.0$ — движение
- $u_2 = 300.0$ — поворот
- $L = 0.1$

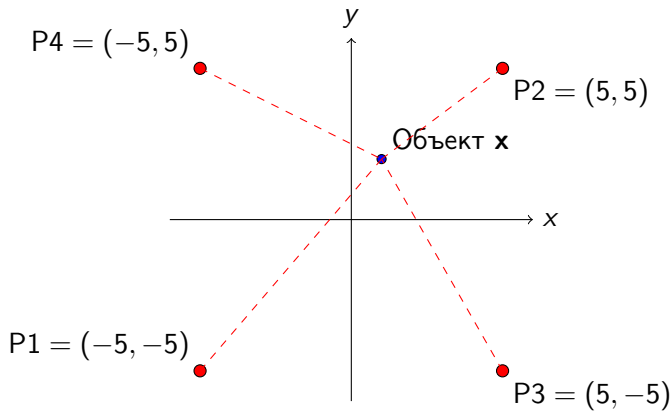
$$\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q})$$

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2, \sigma_\varphi^2) \cdot \Delta t$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 3 \times 10^{-7} \times 100, \quad \sigma_\theta^2 = \sigma_\varphi^2 = 3 \times 10^{-1} \times 100$$

Модель: система наблюдений I

Расположение радаров:



Модель: система наблюдений II

Уравнения наблюдений для каждого радара k в точке $\mathbf{r}_k = (x_k, y_k, 0, 0)$:

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}_k(\mathbf{x}) + \mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} \sqrt{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2} \\ \arctan_2(y - y_k, x - x_k) \end{bmatrix} + \mathbf{v}_k$$

- 1-я компонента: расстояние до радара
- 2-я компонента: азимут (угол направления на объект)

Шум наблюдений:

$$\mathbf{v} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R})$$

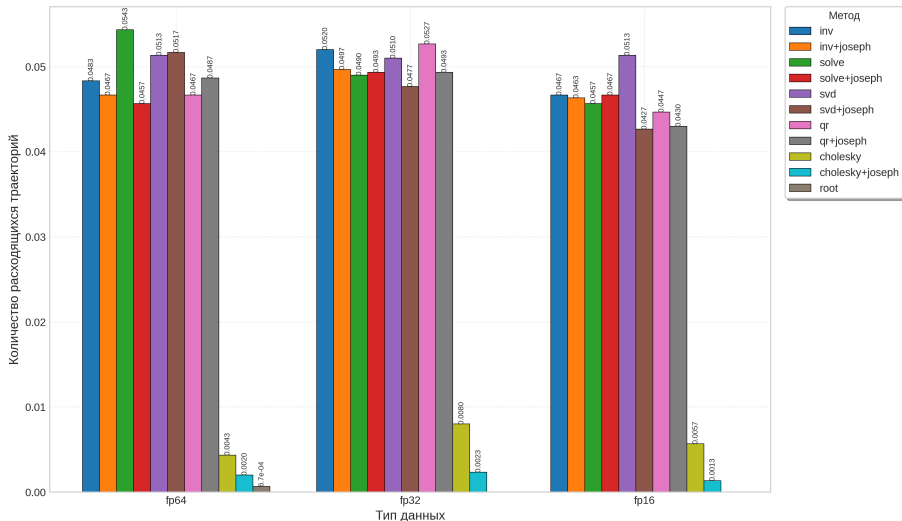
$$\mathbf{R} = \sigma_{\text{obs}}^2 \cdot \mathbf{I}_8, \quad \sigma_{\text{obs}}^2 = \frac{5}{100} = 0.05$$

Модель: система наблюдений III

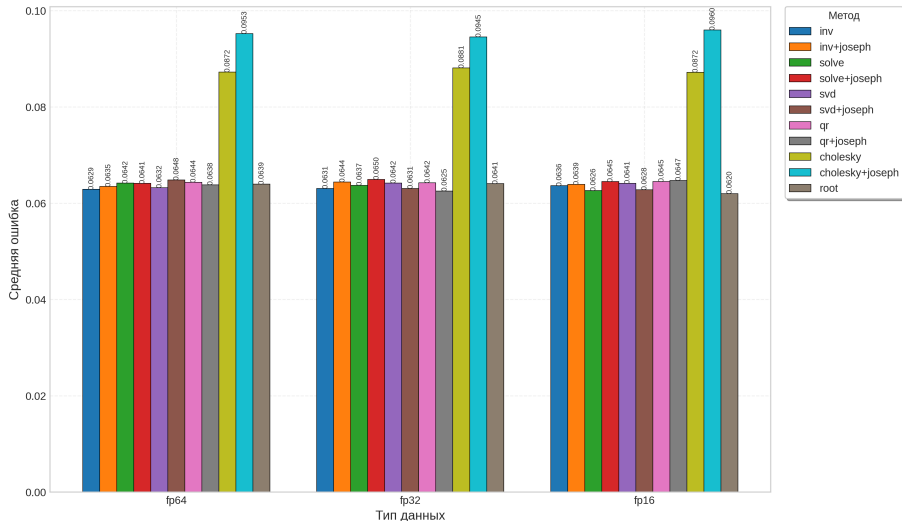
Полный вектор наблюдений:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{z}_2 \\ \mathbf{z}_3 \\ \mathbf{z}_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^8$$

Результаты: количество расходящихся траекторий



Результаты: средняя ошибка



Спасибо за внимание!